

CO-SHOW 2026 MCU 응용 경진대회 (대학생 부) 운영 설명

1. 배경 및 대회 운영 방식

Microcontroller Unit (MCU)는 작고 저렴하지만, 많은 기능의 하드웨어가 포함된 집적회로 (IC) 반도체입니다. AI로 대표되는 요즘의 고성능 IC에 비하면 그 구조와 기능은 매우 단순하고 성능도 낮지만, MCU는 시스템 반도체의 원리와 응용을 이해할 수 있는 좋은 교육 도구이고, 광범위한 산업 분야에서 많은 제품에 실제로 사용되고 있습니다.

MCU 내부에는 소프트웨어 프로그램을 실행하는 중앙 처리 장치 (CPU)와, 특정 기능을 하드웨어로 구현한 주변 장치 (Peripheral), 그리고 메모리로 구성되어 있습니다. 시스템에서 구현하고자 하는 기능을 MCU 내에서 소프트웨어 프로그램으로 작성하여 내부 하드웨어를 제어하고, 그 하드웨어가 MCU 외부의 회로를 동작시킵니다.

따라서 MCU를 사용한 시스템을 설계하기 위해서는 MCU의 내부 구조를 충분히 이해하고, 최적화된 하드웨어 회로를 설계하여 부품을 선정하고, 각 기능을 구현하는 소프트웨어 코드를 작성해야 합니다.

이 경진대회는 MCU의 이해도를 높이고, MCU를 사용한 시스템 설계 능력을 배양하며, 최적화된 하드웨어와 소프트웨어 구성을 추구하는 것이 목표입니다. 따라서 다음과 같은 방식으로 경진대회를 진행하겠습니다.

- 가. 예선은 주제의 제한이 없습니다. 각 팀이 MCU 활용 능력을 보여주는 독창적인 작품을 설계하여 제작하면 됩니다. 다만 인터넷에 이미 공개되어 있어 쉽게 모방 또는 복제할 수 있는 작품은 높은 점수를 받지 못합니다.
- 나. 예선은 작품의 선정, 목표, 설계하고 구현하는 과정, 결과를 회로도, 코드, 동작 동영상 등과 함께 설명한 보고서를 제출하여 평가합니다. 동작하는 결과도 중요하지만, 그와 못지않게 중요한 것이 문제 해결 과정입니다.
- 다. MCU의 구조와 기능을 이해하고 활용하는 것이 경진대회의 목표이므로, 하드웨어 설계와 low-level 소프트웨어의 작성 역량을 중요하게 평가합니다. 따라서 IC, 디스플레이, 스위치, 센서 등 외부 부품을 MCU와 연결하여 데이터를 주고받는 회로가 포함되어야 합니다. 또한 실무에서는 시스템의 최적화도 중요하기에, MCU의 사용 핀 수, 부품 가격, 필요 메모리 크기 등 시스템 cost도 점수에 반영하겠습니다.
- 라. 같은 기능을 구현하더라도 MCU의 하드웨어를 직접 제어하는 방식, 즉 MCU 레지스터의 bit를 직접 read/write 하는 방식에 높은 점수를 주겠습니다. 이를 위해서는 MCU의 datasheet를 공부하는 것이 필수이며, 이를 통해 MCU의 내부 구조 및 기능을 이해하는 능력이 배양됩니다.

2. 예선용 MCU와 개발 환경

가. 예선에서 사용할 수 있는 MCU 및 보드는 다음과 같습니다.

- 1) Arduino 보드 또는 Microchip ATmega IC 단품 (예: ATmega88, ATmega128, ATmega328)
- 2) STMicro STM32F, STM32G, STM32L 시리즈 개발 보드 (예: STM32F103, STM32F401, STM32G030, STM32L431)
- 3) 위 MCU IC를 사용하여 직접 제작한 Custom 보드

나. ATmega MCU가 탑재된 Arduino 보드 및 Arduino framework는 MCU의 관심과 접근성을 높이는 데 크게 기여했습니다. 하지만 Arduino에는 많은 라이브러리 함수들이 다른 사용자에게 의해 이미 개발되어 있어서, 이를 설치하면 MCU 자체의 이해가 없어도 많은 기능을 구현하게 해 줍니다. 이것은 MCU 내부 구조의 이해도를 높이겠다는 이 경진대회 취지와 맞지 않기에, Arduino 개발 환경 (IDE) 및 라이브러리의 사용은 허용치 않겠습니다. 라이브러리에 의존치 않고 순수한 하드웨어에서 구현하는 방식을 Bare-Metal Programming이라고 합니다.

다. Arduino IDE 대신 ATmega는 Microchip Studio를, STM32는 STM32Cube 통합 개발 환경 (IDE)를 사용해야 합니다. 이 개발 환경에서 제공하는 라이브러리 (STM32는 HAL 라이브러리)의 사용은 허용합니다. 그 외의 라이브러리 함수는 직접 작성해야 합니다.

라. 예선에 필요한 모든 부품은 각 팀이 조달하여야 합니다. ATmega IC는 디바이스마트, 엘레파츠 등의 판매처에서 저렴하게 (개당 5,000원 정도에) 구매할 수 있습니다.

마. 본선은 모든 팀이 동일한 주제를 3일에 걸쳐 제작하는 방식으로 진행합니다. 본선 주제와 사용할 MCU는 본선 당일에 발표하겠습니다. 본선에 필요한 부품은 주최 측에서 제공합니다.

3. 예선 평가 항목

평가는 다음 항목들을 포함하여 종합적으로 하겠습니다.

가. 독창성

나. 효용성 및 기능 (이 작품이 어디에 어떻게 사용되는지)

다. 설계 및 구현의 난이도 (시스템의 복잡성, 하드웨어와 소프트웨어의 배분 등)

라. 경제성 (부품 품목, 부품 가격, 사용한 코드 메모리 및 데이터 메모리의 크기)

마. 완성도 (동작 성능, 구현 방식, 최적화 정도, 예외적 경우에 대한 대비 등)

바. 전달력 (보고서의 기재 항목, 표현, 정확도, 전달성 등)

4. 예선 제출물

가. 다음의 내용을 포함하는 발표 형식의 보고서 (PPT 파일)

- 1) 시스템의 기능, 동작 원리 및 구조의 설명
- 2) 시스템 구현 전략 (시스템 블록도, 프로그램 흐름, MCU 및 부품 선정, 실험 계획 등)
- 3) 시스템 설계 및 실험 과정
- 4) 단위별 상세 설명 (해당 부분의 회로도, 코드, 사진 또는 동영상 활용)
- 5) 계획은 하였으나 해결하지 못한 부분의 설명
- 6) 프로그램 메모리 및 데이터 메모리 사용량 화면 캡처.
- 7) 부품 가격표

나. 회로도 (PDF 파일)

다. Source Code

라. 동작 동영상